TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THUYẾT MINH DỰ ÁN

Đề tài: Trạm học tập Pomodoro (Pomodoro Box)

Học phần: Vật lý cho Công nghệ Thông tin (PHY00007)

Thành viên nhóm:

24127084: Trần Nguyễn Tuấn Minh
24127349: Nguyễn Quốc Dương
24127361: La Anh Hào
Mã nhóm: Nhóm 07
Lớp học phần: 25C07

Giảng viên hướng dẫn:

GV. Bùi Thanh Lâm
TS. Cao Xuân Nam
ThS. Đặng Hoài Thương

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

Contents

1 Giới thiệu **2**

1.1 Tổng quan sản phẩm và ý nghĩa của việc ứng dụng sản phẩm trong thực tế 2

1.2 Danh sách các chức năng có trong sản phẩm 2

2 Thiết kế **5**

2.1 Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm 5

2.2 Hình ảnh wireframe cho website quản lý sản phẩm 6

2.2.1 Chi tiết các màn hình giao diện và cấu trúc thành phần Node-RED Dashboard 6

2.3 Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống 9

2.3.1 Đặc tả 3 luồng truyền nhận dữ liệu trong hệ thống 10

2.3.2 Mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu (ID 13) 12

3 Triển khai **13**

3.1 Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm 13

3.1.1 Cơ sở vật lý của các linh kiện điện tử trong hệ thống 13

3.2 Kế hoạch thực hiện 15

4 Tổng kết **16**

4.1 Chi tiết phân bổ tiêu chí Barem môn học cho từng thành viên 16

4.2 Cam kết thực hiện đồ án 17

1 Giới thiệu

1.1 Tổng quan sản phẩm và ý nghĩa của việc ứng dụng sản phẩm trong thực tế

Phương pháp Pomodoro chia thời gian làm việc thành các phiên tập trung ngắn (mặc định 25 phút) xen kẽ các khoảng nghỉ (5 phút) nhằm duy trì khả năng làm việc liên tục. Trong thực tế, sinh viên khi tự học thường dùng ứng dụng bấm giờ trên điện thoại thông minh hoặc máy tính. Cách làm này thường dẫn đến các hạn chế:

- Dễ bị phân tâm bởi các thông báo mạng xã hội và tin nhắn trên màn hình điện thoại.
- Thường ngồi học liên tục nhiều giờ mà quên nghỉ ngơi, gây mỏi mắt và giảm khả năng tiếp thu.
- Không kiểm soát được điều kiện môi trường bàn học (nhiệt độ quá nóng hoặc ánh sáng dưới mức tiêu chuẩn 300 lux).
- Người xung quanh không biết sinh viên đang trong phiên tập trung nên dễ làm gián đoạn.

Trạm học tập Pomodoro (Pomodoro Box) là một thiết bị phần cứng IoT để bàn độc lập, kết hợp máy chủ điều khiển Node-RED và cơ sở dữ liệu Supabase Cloud. Thiết bị thực hiện đếm giờ phiên học trực tiếp trên vi điều khiển ESP32, hiển thị thời gian trên màn hình LCD, phát chuông báo kết thúc bằng còi buzzer và tích hợp các cảm biến giám sát môi trường bàn học.

Ý nghĩa thực tế của sản phẩm:

- **Tập trung không phụ thuộc điện thoại:** Người học bấm giờ và theo dõi tiến trình ngay trên thiết bị phần cứng để bàn, hạn chế nhìn vào màn hình điện thoại trong lúc học.
- **Cảnh báo bảo vệ sức khỏe và thị lực:** Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm (DHT22) và cảm biến quang trở (LM393) liên tục theo dõi vi khí hậu tại bàn học. Hệ thống sẽ phát cảnh báo trên giao diện web khi thiếu sáng (< 300 lux) hoặc gửi tin nhắn Telegram khi sinh viên ngồi học liên tục quá 60 phút.
- **Theo dõi tiến độ học tập có hệ thống:** Người học quẹt thẻ từ RFID (RC522) để bắt đầu và kết thúc phiên. Toàn bộ thời gian học được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu Supabase, cho phép xem lại lịch sử qua giao diện web và nhận email tổng kết tuần qua Gmail SMTP.

1.2 Danh sách các chức năng có trong sản phẩm

Toàn bộ 13 chức năng của hệ thống được phân loại thành nhóm **Chức năng căn bản** và nhóm **Chức năng nâng cao** trong Bảng 1.

ID	Thông tin chức năng căn bản
1	**Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm DHT22:** ESP32 đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm qua chân GPIO4 (giao thức 1-Wire), kiểm tra mã checksum 40-bit chu kỳ mỗi 5 giây, đóng gói bản tin JSON xuất bản lên MQTT topic `study/dht`. Node-RED Dashboard nhận dữ liệu để hiển thị đồng hồ đo và lưu trữ.
2	**Module RFID RC522 & Thẻ Mifare Classic S50:** ESP32 giao tiếp với module RC522 qua bus SPI ở tần số 13.56 MHz. Khi phát hiện thẻ, ESP32 đọc mã UID và gửi lên MQTT topic `study/rfid`. Node-RED đối soát dữ liệu trên Supabase để mở hoặc đóng phiên học, tính thời lượng học và gửi phản hồi lên màn hình LCD.
3	**Còi báo Active Buzzer 5V:** Người dùng đặt số phút Pomodoro trên giao diện web; Node-RED gửi lệnh điều khiển xuống topic `study/timer`. ESP32 thực hiện đếm ngược thời gian thực và kích hoạt chân GPIO25 phát chuỗi bíp còi buzzer báo hiệu khi kết thúc phiên.
	Thông tin chức năng nâng cao
4	**Module quang trở LM393 (Thiết bị phần cứng):** ESP32 đọc tín hiệu điện áp tương tự từ chân cảm biến qua bộ chuyển đổi ADC1 (chân GPIO34), gửi giá trị lên topic `study/light`. Node-RED hiển thị mức sáng trên web và phát cảnh báo khi môi trường học thiếu sáng (< 300 lux).
5	**Màn hình LCD 1602 kèm module I2C PCF8574 (Thiết bị phần cứng):** Người dùng nhập nội dung nhắc nhở trên giao diện web; Node-RED gửi chuỗi văn bản qua topic `study/lcd`. ESP32 nhận dữ liệu qua giao tiếp I2C, hiển thị lời nhắc trên dòng 1 và hiển thị thời gian đếm ngược phiên học trên dòng 2.
6	**Nút nhấn cơ 4 chân & Đèn LED đỏ 5mm (Thiết bị phần cứng):** Nút nhấn kết nối chân GPIO27 với mạch ngắt ngoài chống rung phần mềm (50 ms). Khi người học bấm nút, ESP32 bật đèn LED đỏ tại chân GPIO26 để báo trạng thái đang tập trung, đồng thời xuất bản trạng thái lên topic `study/focus` để đồng bộ với giao diện web.
7	**Supabase Cloud PostgreSQL (Cơ sở dữ liệu):** Tự thiết kế và cấu hình cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL trên đám mây Supabase. Node-RED tự động ghi nhận dữ liệu cảm biến định kỳ mỗi 60 giây vào bảng `sensor_data` và nhật ký phiên học vào bảng `study_sessions`.
8	**Node-RED Dashboard (Tự xây dựng):** Xây dựng giao diện web tương thích cả máy tính và điện thoại. Giao diện cung cấp đồng hồ đo vi khí hậu, biểu đồ chuỗi thời gian nhiệt ẩm 24 giờ truy vấn từ Supabase, nhật ký phiên học và các khối điều khiển thời gian thực.
9	**Dịch vụ Telegram Bot API (Dịch vụ bên thứ ba):** Node-RED theo dõi thời gian của phiên học hiện tại. Khi thời gian học liên tục vượt quá 60 phút mà người học chưa nghỉ ngơi, hệ thống tự động gọi API Telegram Bot để gửi tin nhắn cảnh báo đến tài khoản Telegram của sinh viên.
10	**Dịch vụ Gmail SMTP (Dịch vụ bên thứ ba kết hợp luồng tự xây dựng):** Định kỳ vào lúc 20:00 tối Chủ nhật hàng tuần, Node-RED tự động truy vấn dữ liệu từ Supabase, tổng hợp số phiên Pomodoro và tổng thời gian học trong tuần, sau đó định dạng email HTML gửi trực tiếp đến hòm thư cá nhân của sinh viên.

ID	Thông tin chức năng căn bản
11	**Hệ thống xác thực tài khoản (Tự xây dựng trên Node-RED):** Xây dựng luồng đăng ký và đăng nhập tài khoản trên giao diện web. Mật khẩu người dùng được băm bảo mật bằng thuật toán bcrypt kèm muối ngẫu nhiên (salt), cấp phát mã phiên làm việc (session token) để bảo vệ dữ liệu cá nhân.
12	**Web Server SoftAP trên vi điều khiển (Tự xây dựng trên ESP32):** Khi không tìm thấy mạng Wi-Fi đã cấu hình, ESP32 tự động khởi tạo điểm truy cập Access Point tên `Pomodoro-Box-Setup` tại địa chỉ IP `192.168.4.1`. Người dùng dùng điện thoại kết nối vào mạng này để quét và lưu mật khẩu Wi-Fi mới mà không cần cắm nạp lại mã nguồn.
13	**Mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu (Tự xây dựng trên Node-RED):** Xây dựng thuật toán phân tích tương quan giữa chất lượng tập trung và điều kiện môi trường. Đánh giá chất lượng phiên học Q_{session} qua tỷ lệ hoàn thành thời gian mục tiêu và phản hồi sau phiên, xử lý khởi đầu lạnh khi chưa có dữ liệu và trích xuất 3 chỉ số: thời lượng học lý tưởng, khung giờ tập trung tốt nhất và điều kiện nhiệt ẩm phù hợp.

Table 1: Danh sách các chức năng có trong sản phẩm Pomodoro Box

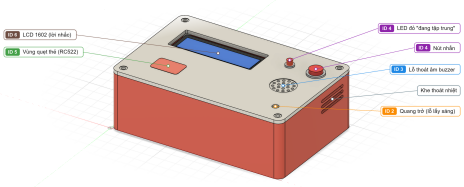
2 Thiết kế

2.1 Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm

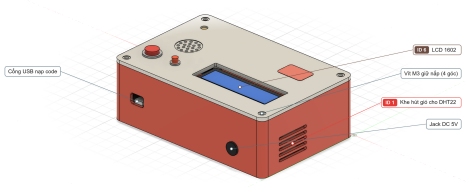
Vỏ hộp sản phẩm được thiết kế trên phần mềm Autodesk Fusion 360 và chế tạo bằng công nghệ in 3D nhựa ABS. Kích thước tổng thể của vỏ hộp là $150 \times 100 \times 47$ mm, độ dày vách 2.5 mm và nắp 3.0 mm. Cấu trúc gồm hai phần: Thân hộp (Bottom Case) và Nắp hộp (Top Cover), liên kết bằng khớp ngàm cài và 4 vít M3. Bên trong hộp có vách ngăn tách biệt khoang vi điều khiển ESP32 và khoang cảm biến nhiệt ẩm DHT22 có khe thông gió riêng, nhằm hạn chế nhiệt lượng tỏa ra từ vi điều khiển làm ảnh hưởng đến độ chính xác của cảm biến.

STT	Vị trí bố trí trên vỏ hộp 3D	Chi tiết khoét lỗ / Gia công cơ khí	ID Chức năng
1	Màn hình LCD 1602 mặt trên	Khoét cửa sổ chữ nhật 71.0×24.0 mm	**ID 5**
2	Nút nhấn cơ học đổi trạng thái	Khoét lỗ tròn $\varnothing 7.0$ mm cách mép phải 15 mm	**ID 6**
3	Đèn LED đỏ báo tập trung	Khoét lỗ xuyên $\varnothing 5.2$ mm viền vát $45°$	**ID 6**
4	Vùng cảm ứng quẹt thẻ RFID	Khu vực 52×34 mm dán sát mặt dưới nắp (đọc xuyên 3mm)	**ID 2**
5	Đầu đón sáng quang trở LM393	Khoét lỗ tròn $\varnothing 5.5$ mm đón quang thông	**ID 4**
6	Còi báo âm thanh Active Buzzer	Cụm 5 lỗ tròn thoát âm $\varnothing 1.5$ mm	**ID 3**
7	Khe cảm biến nhiệt ẩm DHT22	4 khe thông khí 12.0×2.0 mm vách hông	**ID 1**
8	Khoang vi điều khiển ESP32	4 trụ đỡ ốc vít M3 có ren đồng cấy nhiệt ở đáy	**ID 11, ID 12**
9	Cổng cấp nguồn Micro USB	Khoét lỗ vát bo tròn 12.0×7.0 mm ở vách sau	Cấp nguồn

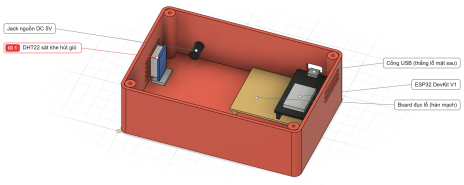
Table 2: Bảng ánh xạ vị trí lắp đặt linh kiện trên vỏ hộp 3D với ID chức năng



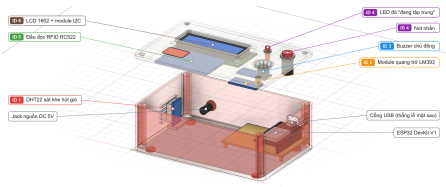
(a) Ngoại quan mặt trước (LCD, Nút nhấn, LED, RFID)



(b) Ngoại quan mặt sau (Cổng USB, Khe tản nhiệt)



(c) Bố trí linh kiện bên trong thân hộp



(d) Bản vẽ bóc tách nắp và thân (Exploded View)

Figure 2: Bản vẽ phối cảnh 3D bên ngoài và bên trong vỏ hộp Trạm học tập Pomodoro

2.2 Hình ảnh wireframe cho website quản lý sản phẩm

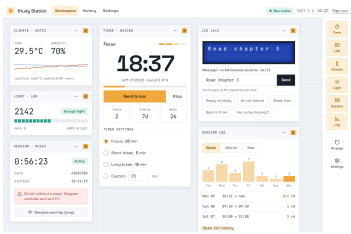
Giao diện website quản lý sản phẩm được thiết kế trên nền tảng Node-RED Dashboard phục vụ việc theo dõi và điều khiển trạm học tập. Toàn bộ các vùng chức năng trên bản vẽ wireframe đều được ánh xạ trực tiếp với danh sách các chức năng đã đăng ký ở Mục 1, được tổng hợp chi tiết trong Bảng 3.

STT	Vùng giao diện trên Web	Thành phần hiển thị & Tác vụ tương tác	ID Chức năng
1	Cửa sổ Khí hậu (Climate)	Chỉ số DHT22 (°C, %), Sparkline 1 giờ, nhãn tiện nghi	**ID 1**
2	Cửa sổ Ánh sáng (Light)	Số đo ADC quang trở ($0 - 4095$), nhãn Đủ/Thiếu sáng, thanh đo mức	**ID 4**
3	Cửa sổ Hẹn giờ (Timer · Buzzer)	Đồng hồ số đếm ngược, thanh tiến trình, nút Gửi lệnh / Dừng	**ID 3**
4	Cửa sổ Lời nhắc LCD 16×2	Khung nhập văn bản, bộ đếm ký tự, gửi lời nhắc xuống màn hình	**ID 5**
5	Cửa sổ Phiên thẻ RFID & Feedback	Bộ đếm thời gian, mã thẻ UID, cảnh báo Telegram (> 50p), nút quẹt giả lập, khối phản hồi sau phiên	**ID 2, ID 6, ID 9, ID 13**
6	Đèn báo trạng thái tập trung	Biểu tượng hiển thị trạng thái đồng bộ với đèn LED đỏ GPIO26	**ID 6**
7	Cửa sổ Nhật ký	Danh sách sự kiện MQTT thời gian thực, bộ lọc tuần/tháng/năm	**ID 7**
8	Đồ thị chuỗi thời gian 24 giờ	Biểu đồ đường kép (Line Chart) nhiệt/ẩm 24h truy vấn từ Supabase	**ID 7, ID 8**
9	Khung mô hình AI khuyến nghị	Bảng 3 chỉ số: Thời lượng lý tưởng, Khung giờ vàng, Vi khí hậu	**ID 13**
10	Màn hình Cài đặt (Settings)	Cấu hình chu kỳ Pomodoro, nhắc nghỉ Telegram, email tuần, danh sách thẻ	**ID 9, 10, 12**
11	Màn hình Đăng nhập & Đăng ký	Giao diện đăng nhập/tạo tài khoản, hiển thị trạng thái kết nối trạm	**ID 11**

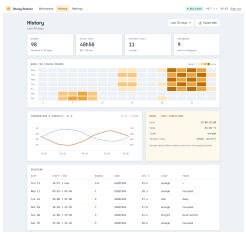
Table 3: Bảng ánh xạ các vùng thiết kế Wireframe Website với ID chức năng

2.2.1 Chi tiết các màn hình giao diện và cấu trúc thành phần Node-RED Dashboard

Hệ thống giao diện được tổ chức theo cấu trúc của Node-RED Dashboard: **Trang (`ui_tab`)** → **Nhóm (`ui_group`)** → **Thành phần hiển thị/điều khiển (`ui_component`)**. Dưới đây là hình ảnh wireframe các màn hình và đặc tả thành phần tương ứng:



(a) Bàn làm việc Workspace Desktop (6 cửa sổ điều khiển)

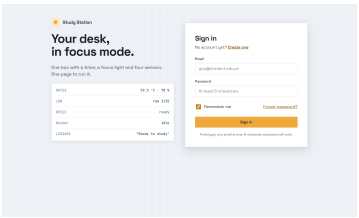


(b) Trang Lịch sử, biểu đồ thời gian và khối khuyến nghị

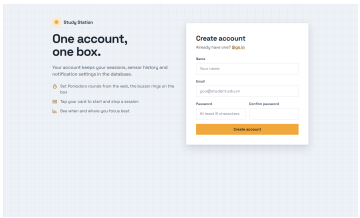
Figure 4: Giao diện Bàn làm việc Workspace và Lịch sử phân tích dữ liệu trên Desktop (ID 1–8, 13)

Cấu trúc thành phần Node-RED Dashboard cho Bàn làm việc và Lịch sử (Hình 4):

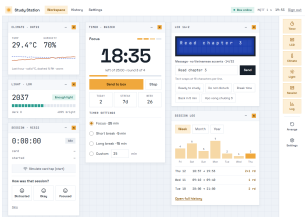
- **Trang Bàn làm việc (`ui_tab: tab_workspace`):** `ui_template` (Thanh điều hướng đỉnh và khay tiện ích); `ui_group` (`win_timer` – ID 3: `ui_template` đếm ngược số lớn kèm thanh tiến trình, `ui_button` Bắt đầu/Dừng, `ui_dropdown` tùy chọn 25p/5p/15p hoặc tùy chỉnh); `ui_group` (`win_lcd` – ID 5: `ui_template` giả lập LCD 1602, `ui_text_input` nhập lời nhắc, `ui_button` gửi lệnh); `ui_group` (`win_climate` – ID 1: `ui_text` số đo nhiệt độ/độ ẩm DHT22, `ui_chart` biểu đồ Sparkline 1h); `ui_group` (`win_light` – ID 4: `ui_text` ADC quang trở $0 - 4095$, `ui_template` thanh đo sáng); `ui_group` (`win_session` – ID 2, 6, 9: `ui_text` đếm phiên/mã thẻ UID, LED đỏ GPIO26, `ui_template` khung cảnh báo Telegram > 50p, `ui_button` quẹt thẻ thử nghiệm); `ui_group` (`win_log` – ID 7: `ui_button` lọc dữ liệu tuần/tháng, danh sách sự kiện MQTT).
- **Trang Lịch sử & Phân tích (`ui_tab: tab_history`):** `ui_group` (4 widget `ui_text` tóm tắt 30 ngày gồm Tổng phiên, Giờ tập trung, Phiên hủy, Cảnh báo Telegram); `ui_group` (`grp_hist_heatmap`: `ui_template` ma trận chuyên cần theo ngày và giờ); `ui_group` (`grp_hist_chart` – ID 7, 8: `ui_chart` biểu đồ đường kép 24h chuỗi thời gian nhiệt độ °C và độ ẩm % từ Supabase); `ui_group` (`grp_hist_model` – ID 13: `ui_template` bảng hiển thị thông số khuyến nghị từ mô hình phân tích); `ui_group` (bảng danh sách chi tiết các phiên học gồm Ngày, Giờ, Mã thẻ, Vi khí hậu, đánh giá tập trung).



(a) Đăng nhập (Sign in)



(b) Đăng ký (Register)

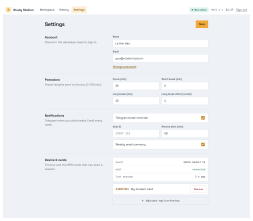


(c) Đánh giá sau phiên

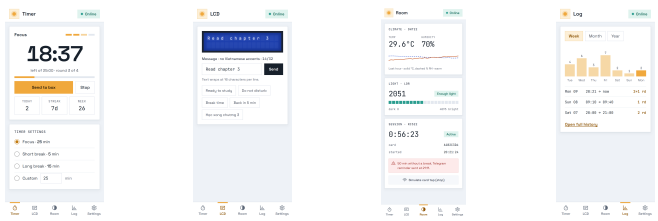
Figure 6: Giao diện Xác thực người dùng (ID 11) và Khối đánh giá sau phiên học (ID 13)

Cấu trúc thành phần Node-RED Dashboard cho Xác thực và Đánh giá sau phiên (Hình 6):

- **Trang Xác thực (`ui_tab`: `tab_auth` – ID 11):** `ui_group` (hiển thị trạng thái kết nối các module DHT22, LM393, RC522, Buzzer, LCD); `ui_group` (`ui_text_input` Họ tên, Email, Mật khẩu ≥ 8 ký tự; `ui_switch` ghi nhớ đăng nhập; `ui_button` kích hoạt hàm băm mật mã bcrypt).
- **Khối Đánh giá sau phiên (`ui_group`: `win_session_rating` – ID 13):** `ui_template` câu hỏi xác nhận mức độ tập trung sau khi kết thúc phiên; 3 nút `ui_button` ghi nhận điểm phản hồi vào Supabase: **Distracted** ($S_f = 0.0$), **Okay** ($S_f = 0.5$), **Focused** ($S_f = 1.0$); nút bỏ qua và thông báo hoàn tác.



(a) Trang Cài đặt hệ thống (Desktop)



(b) Giao diện Mobile Web App (4 Tab chạm cạnh đáy)

Figure 8: Giao diện Cài đặt hệ thống (ID 9, 10, 12) và Giao diện thiết bị di động (Mobile Web App)

Cấu trúc thành phần Node-RED Dashboard cho Cài đặt và Ứng dụng di động (Hình 8):

- **Trang Cài đặt (`ui_tab`: `tab_settings` – ID 3, 9, 10, 12):** `ui_group` (`grp_set_pomodoro`: `ui_numeric` cài đặt thời gian học $1-120$p, nghỉ ngắn $1-120$p, nghỉ dài $1-120$p, chu kỳ lặp $1-12$ vòng); `ui_group` (`grp_set_alerts`: `ui_switch` bật Telegram, `ui_text_input` Chat ID, `ui_numeric` thời lượng $10-240$p; `ui_switch` bật báo cáo email tuần Gmail SMTP); `ui_group` (`grp_set_devices`: `ui_text` trạng thái MQTT, `ui_template` danh sách thẻ RFID, `ui_button` thêm/xóa thẻ).
- **Giao diện Mobile Web App (≤ 760 px):** Bố cục 1 cột cuộn; thanh điều hướng cố định cạnh đáy gồm 5 tab chuyển màn hình: *Timer* (Đếm ngược), *LCD* (Lời nhắc), *Room* (Khí hậu, Quang trở, Phiên RFID), *Log* (Nhật ký), và *Settings* (Cài đặt).

2.3 Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống

Toàn bộ các luồng xử lý và đường truyền nhận dữ liệu của 13 chức năng được gộp chung vào một sơ đồ duy nhất tại Hình 9. Sơ đồ mô tả chi tiết đường truyền dữ liệu giữa các cảm biến/linh kiện ngoại vi, vi điều khiển ESP32, máy chủ MQTT Mosquitto, hệ thống điều phối Node-RED, cơ sở dữ liệu Supabase Cloud và các dịch vụ cảnh báo (Telegram Bot, Gmail SMTP). Ba luồng xử lý được phân biệt bằng 3 kiểu đường nét tương ứng với phân công công việc của từng thành viên:

- **Đường nét liền [L1] (Trần Nguyễn Tuấn Minh phụ trách):** Luồng thu thập vi khí hậu và phân tích điều kiện tối ưu (ID 1, 7, 8, 13).
- **Đường nét đứt [L2] (Nguyễn Quốc Dương phụ trách):** Luồng giám sát ánh sáng, điểm danh RFID, đèn báo bận và cảnh báo (ID 2, 4, 6, 9, 10).
- **Đường nét chấm gạch [L3] (La Anh Hào phụ trách):** Luồng hẹn giờ Pomodoro, còi báo, lời nhắc LCD, xác thực bảo mật và SoftAP Wi-Fi (ID 3, 5, 11, 12).

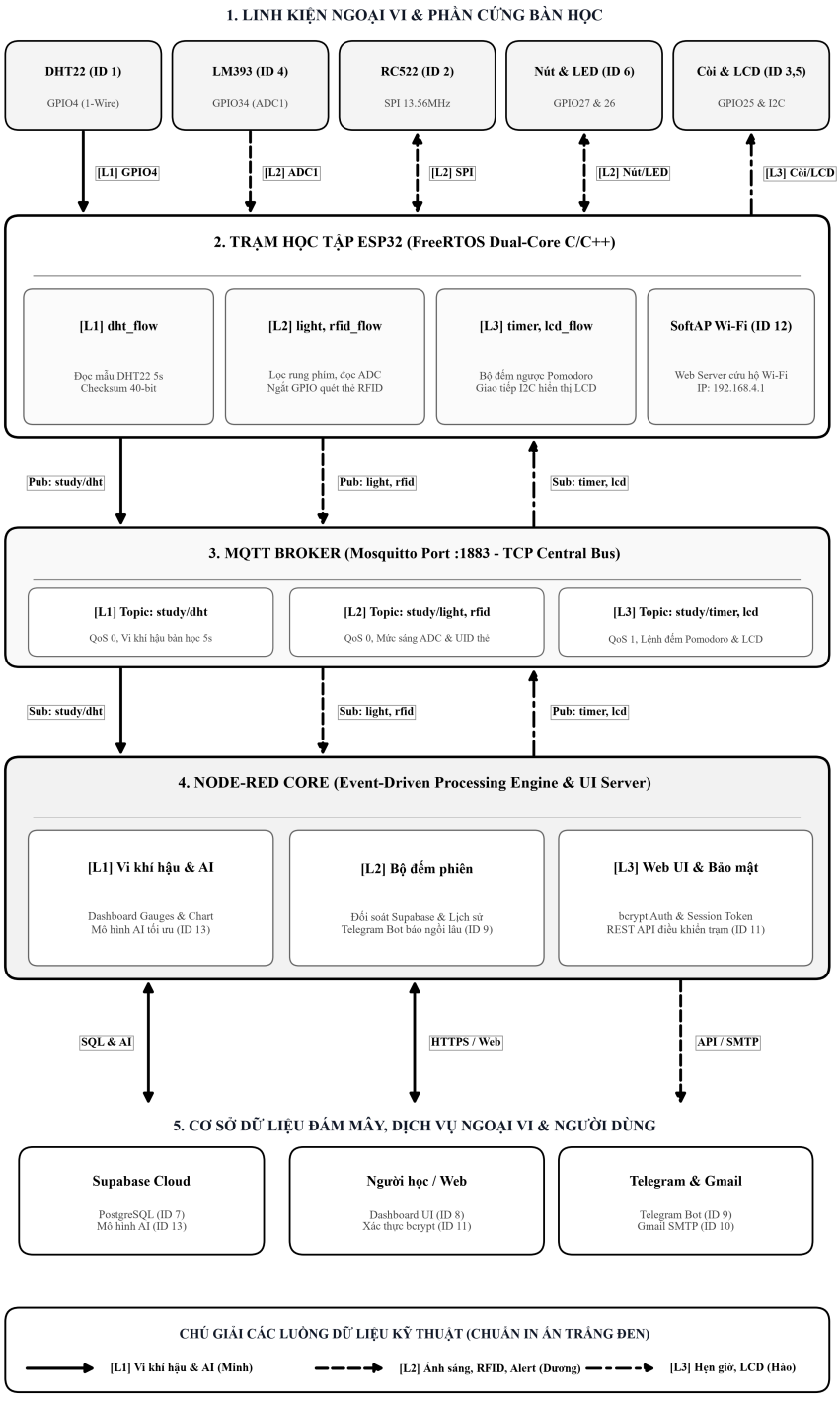


Figure 9: Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu hợp nhất toàn hệ thống Pomodoro Box

2.3.1 Đặc tả 3 luồng truyền nhận dữ liệu trong hệ thống

- **Luồng 1 (Phụ trách: Trần Nguyễn Tuấn Minh – Đường nét liền):** Thu thập vi khí hậu và mô hình tối ưu. ESP32 đọc dữ liệu cảm biến DHT22 mỗi 5s tại chân GPIO4, kiểm tra mã checksum 40-bit, xuất bản bản tin JSON lên MQTT topic `study/dht`.

Node-RED cập nhật đồng hồ Gauge trên web, định kỳ 60s ghi chuỗi thời gian vào bảng `sensor_data` trên Supabase (ID 1, 7, 8) và nạp dữ liệu vào mô hình phân tích điều kiện tối ưu (ID 13).

- **Luồng 2 (Phụ trách: Nguyễn Quốc Dương – Đường nét đứt):** Giám sát ánh sáng, điểm danh RFID, LED báo bận và cảnh báo. ESP32 đọc tín hiệu ADC quang trở LM393 gửi lên `study/light` (ID 4); quét thẻ RC522 gửi mã UID lên `study/rfid` để mở/đóng phiên học (ID 2); nút nhấn GPIO27 bật đèn LED đỏ GPIO26 báo bận (ID 6). Node-RED kích hoạt Telegram Bot API khi phiên học vượt quá 60 phút (ID 9) và Gmail SMTP gửi báo cáo tuần vào tối Chủ nhật (ID 10).
- **Luồng 3 (Phụ trách: La Anh Hào – Đường nét chấm gạch):** Hẹn giờ Pomodoro, còi buzzer, lời nhắc LCD, xác thực bảo mật và SoftAP Wi-Fi. Người học đăng nhập tài khoản bằng mật khẩu băm bcrypt (ID 11), gửi lệnh hẹn giờ và lời nhắc từ web xuống topic `study/timer` và `study/lcd`. ESP32 giải mã hiển thị lên màn hình LCD 1602 qua giao tiếp I2C (ID 5), kích còi Active Buzzer báo hoàn thành phiên (ID 3). Khi mất kết nối Wi-Fi, ESP32 mở Web Server SoftAP để cấu hình lại mạng (ID 12).

2.3.2 Mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu (ID 13)

Thuật toán phân tích chạy trực tiếp trên máy chủ Node-RED nhằm đánh giá tương quan giữa thời gian tập trung và các thông số môi trường bàn học:

A. Đánh giá chất lượng phiên học: Hệ thống cho phép người học tùy chọn thời lượng mục tiêu (T_{target} từ 1 đến 120 phút). Điểm chất lượng phiên học (Q_{session}) được xác định dựa trên:

1. *Tỷ lệ cam kết mục tiêu:* $C_t = \min\left(1, \frac{T_{\text{actual}}}{T_{\text{target}}}\right) \times 100\%$ (ví dụ đặt 25 phút và hoàn thành đủ 25 phút thì $C_t = 100\%$).
2. *Đánh giá sau phiên (Micro-feedback S_f):* Người học bấm chọn một trong ba mức sau phiên: **Focused** ($S_f = 1.0$), **Okay** ($S_f = 0.5$), **Distracted** ($S_f = 0.0$).

Công thức tính điểm chất lượng tổng hợp:

$$Q_{\text{session}} = \big(0.6 \times C_t + 0.4 \times (S_f \times 100)\big)\,\% \tag{1}$$

Phiên học được xếp loại đạt chuẩn khi $Q_{\text{session}} \geq 80\%$.

B. Xử lý khởi đầu lạnh khi chưa có dữ liệu (Cold Start):

- *Khi cơ sở dữ liệu trống (0 phiên):* Áp dụng giá trị tiêu chuẩn làm mặc định: Nhiệt độ $22 - 26°\text{C}$, độ ẩm $50 - 65\%$, ánh sáng ≥ 300 lux, thời lượng phiên 25 phút.
- *Giai đoạn khởi tạo ($1 - 15$ phiên):* Thành viên nhóm học thử nghiệm với trạm để tích lũy dữ liệu mẫu ban đầu vào Supabase.
- *Giai đoạn cá nhân hóa (> 15 phiên):* Thuật toán tính toán dựa trên dữ liệu các phiên đạt $Q_{\text{session}} \geq 80\%$ của chính người dùng đó.

C. Cấu trúc dữ liệu đầu ra của mô hình: Mô hình trích xuất bản tin định dạng JSON trả về cho giao diện Dashboard gồm 3 thông số khuyến nghị:

```
{
  "ideal_session_duration": 18,
  "golden_hours": "20:00 - 22:30",
  "recommended_climate": {
    "temp": "24 - 26°C",
    "hum": "55 - 65%"
  }
}
```

Ý nghĩa của các trường: Thời lượng phiên học phù hợp (18 phút), Khung giờ tập trung tốt nhất ($20\text{h}00 - 22\text{h}30$) và Dải nhiệt độ - độ ẩm phòng học phù hợp ($24 - 26°\text{C}, 55 - 65\%$).

3 Triển khai

3.1 Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm

Bảng 4 thống kê danh mục linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm, bao gồm tên linh kiện, số lượng, giá thành tham khảo, đường dẫn kiểm chứng giá và ID chức năng liên quan. Hình ảnh minh họa vị trí lắp đặt thực tế của từng linh kiện được thể hiện trong bản vẽ 3D tại Mục 2.1.

STT	Tên linh kiện	SL	Giá (VNĐ)	Link tham khảo giá**	ID CN
1	Vi điều khiển ESP32 DevKit V1 (30 chân)	1	84.114	shopee.vn/esp32-devkit	ID 11, 12
2	Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm DHT22	1	45.144	shopee.vn/dht22-am2302	ID 1
3	Module quang trở LM393	1	10.000	shopee.vn/lm393-ldr	ID 4
4	Còi báo chủ động Active Buzzer 5V	1	6.500	shopee.vn/active-buzzer-5v	ID 3
5	Nút nhấn cơ 4 chân 6 × 6 mm (Gói 50)	1 gói	19.000	shopee.vn/nut-nhan-6x6	ID 6
6	Đèn LED đỏ 5mm (Combo 20 bóng)	1 gói	5.000	shopee.vn/led-do-5mm	ID 6
7	Gói 50 điện trở vạch 1/4W	1 gói	3.000	shopee.vn/dien-tro-1-4w	Mạch phụ
8	Màn hình LCD 1602 kèm module I2C PCF8574	1 bộ	25.000	shopee.vn/lcd1602-i2c	ID 5
9	Module đọc thẻ RFID RC522 (13.56 MHz)	1 bộ	25.000	shopee.vn/rfid-rc522	ID 2
10	Thẻ từ RFID Mifare Classic 1K S50	Kèm bộ	Kèm bộ	Đi kèm module RC522	ID 2
11	Bo test cắm Breadboard MB-102 (830 lỗ)	1	25.000	shopee.vn/breadboard-mb102	Kết nối
12	Dây cắm đực - cái Dupont 20cm (40 sợi)	1 tép	15.000	shopee.vn/day-dupont-20cm	Kết nối
13	Vỏ hộp in 3D nhựa ABS	1	21.000	shopee.vn/hop-nhua-abs	Vỏ hộp
14	Cáp Micro USB và nguồn cấp 5V 1A	1	25.000	shopee.vn/adapter-5v-1a	Nguồn điện
	Tổng chi phí dự kiến:		**308.758 VNĐ** (*Ba trăm lẻ tám nghìn bảy trăm năm mươi tám đồng*)		

Table 4: Danh mục linh kiện điện tử và dự trù kinh phí thực hiện sản phẩm

3.1.1 Cơ sở vật lý của các linh kiện điện tử trong hệ thống

Nhằm liên kết với kiến thức học phần *Vật lý cho Công nghệ Thông tin*, nguyên lý hoạt động của các linh kiện và cảm biến được xác định như sau:

1. **Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm DHT22:** Đo nhiệt độ bằng nhiệt điện trở NTC (điện trở giảm theo hàm mũ khi nhiệt độ tăng do mật độ hạt dẫn electron vượt vùng cấm bán dẫn tăng); đo độ ẩm dựa trên sự thay đổi điện dung $C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}$ của lớp màng polymer khi hấp phụ hơi nước từ môi trường.
2. **Module quang trở LM393:** Hoạt động dựa trên **hiệu ứng quang điện trong** của chất bán dẫn CdS (Cadmium Sulfide). Khi có photon ánh sáng chiếu vào, năng lượng photon giải phóng các electron liên kết thành electron dẫn tự do, làm điện trở của quang trở giảm mạnh từ hàng trăm kΩ xuống dưới 1 kΩ.
3. **Module RFID RC522:** Dựa trên **hiện tượng cảm ứng điện từ cộng hưởng** (định luật cảm ứng Faraday) ở tần số 13.56 MHz. Cuộn dây ăng-ten của module tạo ra từ trường xoay chiều, cuộn cảm trong thẻ RFID thu nhận năng lượng để nuôi vi mạch bên trong và phát ngược mã định danh UID về đầu đọc.
4. **Đèn LED đỏ 5mm:** Dựa trên **hiện tượng phát quang do tái hợp** electron và lỗ trống khi phân cực thuận lớp tiếp giáp bán dẫn p-n, giải phóng năng lượng dưới dạng photon ánh sáng nhìn thấy ở bước sóng đỏ ($\lambda \approx 620 - 750$ nm).

5. **Còi báo Active Buzzer 5V:** Hoạt động dựa trên **hiệu ứng áp điện nghịch**. Khi cấp điện áp vào đĩa gốm áp điện (piezoelectric ceramic), vật liệu co giãn cơ học tuần hoàn kích thích màng rung kim loại phát ra sóng âm thanh ở tần số nghe được ($f \approx 2.5$ kHz).

3.2 Kế hoạch thực hiện

Dựa trên bảng chức năng đã lập ở Mục 1, kế hoạch thực hiện đồ án từ ngày 15/11 đến 05/12 với mốc thời gian và phân công cụ thể cho từng thành viên được thể hiện trong Bảng 5.

ID	Chức năng / Nội dung công việc	Thời gian*	Phân công**
ID 1	Lập trình đọc cảm biến DHT22, kiểm tra checksum và xuất bản dữ liệu lên topic `study/dht`	15/11 – 18/11 (15h)	Trần Nguyễn Tuấn Minh
ID 2	Tích hợp đầu đọc RFID RC522 qua SPI, đọc mã UID và đối soát dữ liệu phiên học trên Supabase	22/11 – 25/11 (20h)	Nguyễn Quốc Dương
ID 3	Lập trình điều khiển còi Active Buzzer 5V theo nhịp Pomodoro và tạo nút bấm hẹn giờ trên web	15/11 – 19/11 (15h)	La Anh Hào
ID 4	Lập trình đọc ADC1 quang trở LM393, tính toán mức sáng và hiển thị cảnh báo trên Dashboard	15/11 – 19/11 (12h)	Nguyễn Quốc Dương
ID 5	Lập trình giao tiếp I2C điều khiển LCD 1602, giải mã chuỗi văn bản từ topic `study/lcd`	22/11 – 25/11 (15h)	La Anh Hào
ID 6	Lập trình ngắt ngoài nút nhấn GPIO27 (chống rung phím) và điều khiển đèn LED đỏ báo bận	18/11 – 21/11 (10h)	Nguyễn Quốc Dương
ID 7	Thiết kế CSDL Supabase PostgreSQL, cấu hình bảng `sensor_data` và `study_sessions`	18/11 – 21/11 (18h)	Trần Nguyễn Tuấn Minh
ID 8	Xây dựng giao diện Node-RED Dashboard hiển thị kim đo Gauge, đồ thị chuỗi thời gian và bảng lịch sử	22/11 – 27/11 (22h)	Trần Nguyễn Tuấn Minh
ID 9	Xây dựng luồng đếm thời gian liên tục và tích hợp Telegram Bot API phát tin nhắc nghỉ > 60p	25/11 – 28/11 (16h)	Nguyễn Quốc Dương
ID 10	Xây dựng luồng tổng hợp dữ liệu cuối tuần và tích hợp Gmail SMTP gửi email báo cáo tiến độ	29/11 – 02/12 (16h)	Nguyễn Quốc Dương
ID 11	Xây dựng luồng xác thực tài khoản, mã hóa băm mật khẩu bcrypt và bảo mật dữ liệu cá nhân	25/11 – 28/11 (18h)	La Anh Hào
ID 12	Lập trình Web Server SoftAP Captive Portal trên ESP32 cho phép cấu hình Wi-Fi linh hoạt	29/11 – 02/12 (20h)	La Anh Hào
ID 13	Thu thập dữ liệu thử nghiệm và lập trình mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu trên Node-RED	29/11 – 03/12 (20h)	Trần Nguyễn Tuấn Minh
Tích hợp	Lắp ráp vỏ hộp 3D, thử nghiệm liên thông phần cứng với Node-RED và Supabase, đóng gói sản phẩm	03/12 – 05/12 (16h)	Cả nhóm (Minh, Dương, Hào)

Table 5: Bảng kế hoạch thực hiện và phân công công việc cụ thể

** Mốc thời gian thể hiện khoảng thời gian và tổng số giờ dự kiến cần thiết để hoàn thành.*

*** Mỗi chức năng chỉ được phân công cho một thành viên chịu trách nhiệm chính theo đúng quy định đồ án cuối kỳ.*

4 Tổng kết

Dựa trên bảng chức năng ở Mục 1 và bảng phân công công việc ở Mục 3.2, bảng tổng kết điểm số dự kiến của mỗi thành viên theo các tiêu chí đánh giá đồ án môn học *Vật lý cho Công nghệ Thông tin* được thể hiện trong Bảng 6.

STT	Tên thành viên	Điểm cơ bản	Điểm nâng cao	Tổng*
1	**Trần Nguyễn Tuấn Minh** MSSV: 24127084	5.0 / 5.0	4.0 / 4.0	**10.0** / 10.0
2	**Nguyễn Quốc Dương** MSSV: 24127349	5.0 / 5.0	4.0 / 4.0	**10.0** / 10.0
3	**La Anh Hào** MSSV: 24127361	5.0 / 5.0	4.0 / 4.0	**10.0** / 10.0

Table 6: Bảng tổng kết điểm số dự kiến của các thành viên

** Điểm tổng kết được tính theo công thức trong Quy định đồ án cuối kỳ: Điểm CK* $= (\text{Điểm YCCB} + \text{Điểm YCNC} + \text{Điểm BC}) \times K$*, trong đó Điểm YCCB tối đa 5.0 điểm (4.0 điểm luồng phần cứng + 1.0 điểm tích hợp), Điểm YCNC tối đa 4.0 điểm, Điểm báo cáo (BC) tối đa 1.0 điểm, hệ số vấn đáp* $K = 100\%$*.*

4.1 Chi tiết phân bổ tiêu chí Barem môn học cho từng thành viên

Bảng 7 đối chiếu chi tiết các yêu cầu trong Barem môn học với 13 chức năng thực hiện của từng thành viên:

Thành viên	Mã Barem	Nội dung triển khai thực tế trong hệ thống	Khung điểm	Đăng ký
Trần Nguyễn Tuấn Minh MSSV: 24127084	YCCB	Luồng cảm biến DHT22 → ESP32 → MQTT → Web + Tích hợp	4.0 + 1.0	5.0 / 5.0
	YC4	Lưu dữ liệu cảm biến và nhật ký phiên theo chuỗi thời gian lên Supabase PostgreSQL	1.0 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC5	Truy vấn dữ liệu đám mây hiển thị Web dạng Gauge và biểu đồ chuỗi thời gian 24h	0.5 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC11	Tự xây dựng mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu trên Node-RED	1.0 – 2.0	2.0 / 2.0
Nguyễn Quốc Dương MSSV: 24127349	YCCB	Luồng RFID RC522 → ESP32 → MQTT → Web + Tích hợp	4.0 + 1.0	5.0 / 5.0
	YC1	Luồng phần cứng tại chỗ: Nút nhấn GPIO27 → ESP32 → Đèn LED đỏ GPIO26	0.5 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC2	Luồng cảm biến ánh sáng: Quang trở LM393 → ESP32 (ADC1) → MQTT → Web	1.0 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC6	Dịch vụ gửi thông báo tức thời qua Telegram Bot API khi phiên học quá 60 phút	1.0	1.0 / 1.0
	YC7	Dịch vụ gửi email định kỳ tổng kết tuần qua giao thức Gmail SMTP	1.0	1.0 / 1.0
La Anh Hào MSSV: 24127361	YCCB	Luồng điều khiển: Web → MQTT → ESP32 → Còi Active Buzzer 5V + Tích hợp	4.0 + 1.0	5.0 / 5.0
	YC3	Luồng hiển thị thông tin: Web → MQTT → ESP32 → Màn hình LCD 1602 (I2C)	1.0 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC9	Bảo mật tài khoản: Luồng đăng ký, đăng nhập lưu tài khoản và băm mật khẩu bcrypt	1.0 – 1.5	1.5 / 1.5
	YC12	Cấu hình mạng Wi-Fi mới qua Web Server SoftAP độc lập trên vi điều khiển ESP32	1.0 – 2.0	2.0 / 2.0
Điểm Báo cáo thuyết minh và đồ án cuối kỳ:				**1.0 / 1.0**

Table 7: Bảng chi tiết đối chiếu các tiêu chí Barem môn học cho từng thành viên

4.2 Cam kết thực hiện đồ án

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài **Trạm học tập Pomodoro (Nhóm 07, Lớp 25C07)** cam kết:

1. Hoàn thiện sản phẩm phần cứng thực tế, lắp ráp hoàn chỉnh trong vỏ hộp in 3D và kết nối ổn định với hệ thống quản lý Node-RED và Supabase Cloud theo đúng các mốc thời gian đã đăng ký.
2. Hiện thực hóa đầy đủ 13 chức năng đã trình bày trong thuyết minh; tuân thủ quy định điều chỉnh tối đa không quá 1 chức năng khi báo cáo cuối kỳ.
3. Bản thuyết minh, thiết kế và mã nguồn do nhóm tự nghiên cứu, thực hiện và tuân thủ các quy định về liêm chính học thuật của nhà trường.

References

[1] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*, Version 4.1, 2023.
[2] OASIS Standard, *MQTT Version 3.1.1 Specification*, 2014.
[3] OpenJS Foundation, *Node-RED Documentation*, 2026.
[4] Supabase Inc., *Supabase PostgreSQL Documentation*, 2026.
[5] NXP Semiconductors, *MFRC522 Standard Contactless Reader IC Datasheet*, Rev. 3.9, 2016.
[6] Aosong Electronics, *DHT22 Digital-output relative humidity & temperature sensor*, 2015.
[7] Autodesk Inc., *Autodesk Fusion 360 CAD Specifications*, 2026.